Pós-Graduação

Metodologia Científica



Cruzeiro do Sul Virtual
Educação a Distância

Pesquisa

Responsável pelo Conteúdo:
Profa. Dra. Ana Bárbara Pederiva Scheer

Revisão Textual:
Profa. Esp. Márcia Ota



Pesquisa

Nesta unidade, trabalharemos os seguintes tópicos:

- **Conceito, tipos e técnicas;**
- **Fontes confiáveis do conhecimento científico: documentação direta (primária) e indireta (secundária);**
- **Projeto de pesquisa: elaboração do texto;**
- **Projeto de Pesquisa: o processo de orientação**



- Identificar os principais tipos de técnicas e pesquisas científicas;
- Compreender os aspectos metodológicos, teóricos e técnicos que envolvem um projeto de pesquisa científica;
- Compreender o processo de orientação de um trabalho de conclusão de curso.

Conceito, tipos e técnicas

A pesquisa está relacionada diretamente com a produção de conhecimento e decorre da capacidade de raciocínio do homem, no enfrentamento de inúmeros problemas e desafios. A curiosidade e a necessidade de conhecer e explicar o novo faz com que a investigação científica se enriqueça e evolua constantemente.

Inúmeros autores, entre os quais Andrade (1999), Cervo e Bervian (1996), Gil (1982), Lakatos e Marconi (1991), Salomon (1977) e Severino (2000), ao conceituarem pesquisa científica, concordam que se trata de procedimento eminentemente racional, que faz uso de métodos científicos, visando à busca de respostas e explicações para a questão em estudo. Enfatizam, também, o caráter processual da pesquisa enquanto atividade que envolve fases, desde a formulação adequada do problema até a elaboração e apresentação do relatório final ou monografia.

Para Cervo e Bervian (1996), os passos geralmente observados na realização de pesquisas são os seguintes:

- Formular questões ou propor problemas e levantar hipóteses;
- Efetuar observações e medidas;
- Registrar, tão cuidadosamente quanto possível, os dados observados com o intuito de responder às perguntas formuladas ou comprovar a hipótese levantada;
- Elaborar explicações ou rever conclusões, ideias ou opiniões que estejam em desacordo com as observações ou com as respostas resultantes;
- Generalizar, isto é, estender as conclusões obtidas a todos os casos que envolvam condições similares; a generalização é tarefa do processo chamado indução;
- Prever ou predizer, isto é, antecipar que, dadas certas condições, é de se esperar que surjam certas relações (Cervo; Bervian, 1996, p.46-47).

As pesquisas costumam ser agrupadas de acordo com diferentes critérios e nomenclaturas. Podem ser classificadas, por exemplo:

- Segundo a área de conhecimento - em pesquisas sociológicas, antropológicas, educacionais etc.;
- Segundo suas finalidades - em pesquisa pura ou aplicada;
- Segundo as técnicas de coleta e interpretação de dados - em pesquisa quantitativa e qualitativa;
- Segundo o ambiente em que se desenvolve - em pesquisas de campo, de laboratório.

A essa diversidade correspondem múltiplas maneiras de se interpretar os dados obtidos. São os diferentes marcos epistemológicos de que se lança mão para a compreensão da realidade estudada. **O resultado não deve constituir-se em uma verdade única, absoluta e inquestionável**, mas numa forma de conhecimento que atribui um determinado sentido (não dogmático) àquele aspecto particular do real.

Conforme esclarece Pádua (1996), a classificação das pesquisas em diferentes tipos surgiu com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento das mesmas. A autora, entretanto, observa:

> Para além do formalismo que uma tipologia requer, devemos reconhecer que o fundamental é compreender a realidade em seus múltiplos aspectos e, para tanto, essa compreensão vai requerer, e talvez admitir, diferentes enfoques, diferentes níveis de aprofundamento, diferentes recursos, dependendo dos objetivos a serem alcançados e as possibilidades do próprio pesquisador para desenvolvê-los.
>
> Pádua, 1996, p. 32-33.

Quanto às suas **finalidades**, as pesquisas podem ser divididas em dois grandes grupos: **puras e aplicadas**. No primeiro, encontram-se os estudos motivados por razões de ordem intelectual e, no segundo, as pesquisas que objetivam resultados de ordem prática.

Se a **pesquisa pura** pretende alargar a fronteira do conhecimento, a **pesquisa aplicada** tem em vista a utilização, na prática, de conhecimentos disponíveis para responder às demandas da sociedade em contínua transformação.

Ao tomarmos como **critério de classificação** o procedimento geral de que se valeu o pesquisador, podemos classificar as pesquisas em: **Bibliográficas**, de **Laboratório** e de **Campo**.

Um trabalho científico pode utilizar mais de um tipo de metodologia. Assim, uma pesquisa de cunho predominantemente bibliográfico pode adotar, também, recursos da pesquisa de campo ou de laboratório.

a) **Pesquisa Bibliográfica**

A pesquisa bibliográfica abrange a leitura, análise e interpretação de livros, periódicos, textos legais, documentos mimeografados ou xerocopiados, mapas, fotos, manuscritos etc. Todo material recolhido deve ser submetido a uma triagem, a partir da qual é possível estabelecer um plano de leitura. Trata-se de uma leitura atenta e sistemática que se faz acompanhar de anotações e fichamentos que, eventualmente, poderão servir à fundamentação teórica do estudo.

Por tudo isso, **deve ser uma rotina tanto na vida profissional de professores e pesquisadores, quanto na dos estudantes**. Isso porque a pesquisa bibliográfica tem por objetivo conhecer as diferentes contribuições científicas disponíveis sobre determinado tema. Ela dá suporte a todas as fases de qualquer tipo de pesquisa, uma vez que auxilia na definição do problema, na determinação dos objetivos, na construção de hipóteses, na fundamentação da justificativa da escolha do tema e na elaboração do relatório final ou monografia.

Encontra-se em Andrade (1999), Gil (1991), Severino (2000), entre outras, importantes diretrizes para o êxito na pesquisa bibliográfica, no que se refere à leitura, análise e interpretação de textos.

b) **Pesquisa de Laboratório**

Comumente, este tipo de pesquisa é confundido com pesquisa experimental, o que é um equívoco. Embora a maioria das pesquisas de laboratório seja experimental, muitas vezes as ciências humanas e sociais lançam mão de pesquisa de laboratório sem que se trate de estudos experimentais.

Na verdade, **o que caracteriza a pesquisa de laboratório é o fato de que ela ocorre em situações controladas, valendo-se de instrumental específico e preciso**.

Tal pesquisa quer se realize em recintos fechados ou ao ar livre, em ambientes artificiais ou reais, em todos os casos, requerem um ambiente adequado, previamente estabelecido e de acordo com o estudo a ser realizado.

A Psicologia Social e a Sociologia, frequentemente, utilizam a pesquisa de laboratório, muito embora aspectos fundamentais do comportamento humano nem sempre possam ou, por questões de ética, nunca devam ser estudados e/ou reproduzidos no ambiente controlado do laboratório.

c) **Pesquisa de Campo**

A pesquisa de campo procede à observação de fatos e fenômenos exatamente como ocorrem no real, à coleta de dados referentes aos mesmos e, finalmente, à análise e interpretação desses dados, com base numa fundamentação teórica consistente, objetivando compreender e explicar o problema pesquisado.

Ciência e áreas de estudo, como a Antropologia, Sociologia, Psicologia Social, Psicologia da Educação, Pedagogia, Política, Serviço Social, usam frequentemente a pesquisa de campo para o estudo de indivíduos, grupos, comunidades, instituições, com o objetivo de compreender os mais diferentes aspectos de uma determinada realidade.

Como qualquer outro tipo de pesquisa, a de campo parte do levantamento bibliográfico. Exige também a determinação das técnicas de coleta de dados mais apropriadas à natureza do tema e, ainda, a definição das técnicas que serão empregadas para o registro e análise.

Dependendo das técnicas de coleta, análise e interpretação dos dados, a pesquisa de campo poderá ser classificada como de abordagem predominantemente **quantitativa** ou **qualitativa**.

Numa pesquisa em que a abordagem é basicamente **quantitativa**, o pesquisador se limita à descrição factual deste ou daquele evento, ignorando a complexidade da realidade social (Franco, 1985, p.35).

É empregada nas pesquisas de âmbito social econômico, de comunicação, mercadológica, de opinião etc., como forma de garantir a precisão dos resultados, na medida em que as técnicas de coleta que aplica propiciam a quantificação de todo o material recolhido e na medida em que prevê o tratamento estatístico desse material.

Numa pesquisa em que a abordagem é qualitativa o pesquisador está interessado na interpretação que os próprios sujeitos estudados têm da situação sob estudo, por esse motivo a ênfase na subjetividade.

A abordagem qualitativa oferece flexibilidade no processo de conduzir a pesquisa, pois "o pesquisador trabalha com situações complexas, que não permitem a definição exata e a priori dos caminhos que a pesquisa irá seguir". (MOREIRA, 2004, p. 57)

Fontes confiáveis de conhecimento científico: documentação direta (primária) e indireta (secundária)

Para uma boa formação universitária e, consequentemente, uma boa pesquisa, é necessário que o estudante / pesquisador desenvolva algumas habilidades próprias de cada área do conhecimento. Inicialmente, para que essas habilidades sejam adquiridas, faz-se necessário um embasamento teórico.

Esse embasamento teórico deve ser adquirido em fontes confiáveis de pesquisa, que podem ser localizadas em diversos locais, tais como: bibliotecas especializadas, arquivos públicos, sites acadêmicos / científicos dedicados a divulgação de pesquisas, sites governamentais, entre outros.

A identificação das fontes confiáveis de pesquisa pode ser iniciada da seguinte forma:

> (...) pela consulta de obras que propiciam informações gerais sobre o assunto: enciclopédias, manuais, dicionários especializados etc. Essas obras indicarão outras, que abordam o assunto de maneira mais específica e abrangente. Se houver necessidade de atualizar informações, as obras de publicação mais recente, os artigos de revistas e outras publicações especializadas deverão ser consultados.
>
> ANDRADE, 2003, p. 41

As fontes de pesquisa (livros, dissertações de mestrado, teses de doutorado, revistas acadêmicas / científicas, bases de dados etc.) podem ser divididas em **primárias** e **secundárias**.

- **Fontes primárias**: são obras ou textos originais, com informações de primeira mão, ainda não trabalhados, analisados e interpretados por pesquisadores. Ex. documentos oficiais, documentos iconográficos, músicas, poesia, documentos estatísticos, diários etc.
- **Fontes secundárias**: são obras (trabalhos) que interpretam e analisam as fontes primárias. Ex. Dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos acadêmicos e científicos etc.

Para a elaboração de trabalhos (pesquisas) acadêmicos, podemos recorrer também, a diversas instituições públicas e privadas que armazenam e disponibilizam para consulta bases de dados do acervo de documentos e da produção intelectual.

Para cada área do conhecimento, encontramos diversos sites interessantes que disponibilizam bancos de dados para os pesquisadores. Converse com seus professores e solicitem sugestões.

Projeto de Pesquisa: elaboração do texto

Como estudamos na unidade anterior, todo projeto de pesquisa, como atividade racional e sistemática, deve passar por uma fase preparatória de planejamento. Esta fase é concretizada mediante a elaboração de um projeto, que é documento explicitador das ações a serem desenvolvidas ao longo do processo de pesquisa (Gil, 1995, p.22).O

Em outras palavras, a finalidade intrínseca do projeto é indicar às intenções do autor, deixando claro o título (ainda que provisório), a delimitação inicial do objeto da pesquisa, a justificativa, os objetivos, o caminho que será percorrido, as estratégicas e os instrumentos a serem utilizados e as etapas a serem vencidas.

O planejamento, como estratégia global de ação, supõe a flexibilidade, a qual deve estar presente em toda atividade de pesquisa. Assim, o projeto inicial pode sofrer alterações na medida em que o pesquisador desenvolve e aprofunda suas idéias ou faz a descoberta de novos dados.

Nas pesquisas **qualitativas**, principalmente, não se parte de um projeto rigidamente determinado. Ao contrário, as questões da pesquisa vão transformando-se, as técnicas vão sendo revistas e reelaboradas no próprio processo de pesquisa.

Ao redigir o projeto de pesquisa, é desejável a utilização de frases curtas e vocabulário adequado. O emprego do pronome impessoal "se" e de algumas formas verbais que tendem à impessoalidade, contribuem para a objetividade na redação.

Exemplo: "Nesta pesquisa pretende-se", ou "tal levantamento foi obtido", ou "a metodologia adotada" ou "o presente trabalho procura" etc.

Porém, se outra for a opção do autor, jamais deverá misturar frases na primeira pessoa como: "eu penso que o ensino..." com frases que utilizam outras formas verbais ou pronominais: "nesta monografia pretendemos", ou "procedeu-se neste estudo..." etc. Deve-se, também, evitar o uso do plural de modéstia "nós" como primeira pessoa do singular "eu".

Concluindo, na redação do projeto, conforme já assinalado, o cuidado com a clareza e a concisão deve estar presente em todo o trabalho, evitando-se argumentações demasiadamente abstratas, o exagero de orações subordinadas em um só período, ideias repetidas em vários parágrafos, a pomposidade e o artificialismo, buscando-se, ao contrário, a simplicidade. Todavia, simplicidade não significa nem simplismo, nem desleixo gramatical. A redação científica deve primar pela propriedade e correção vernácula.

> É indispensável uma revisão geral do trabalho que considere não só aspectos relacionados ao estilo, gramática e ortografia, mas, também, ao conteúdo, clareza, lógica da argumentação, articulação e equilíbrio entre suas diferentes seções (ANDRADE, 1999).

É inApós a digitação do trabalho, recomenda-se, ainda, uma leitura crítica final, para evitar que o mesmo seja apresentado com erros.

Projeto de Pesquisa: o processo de orientação

A elaboração de um trabalho de pós-graduação exige do pós-graduando muita seriedade, dedicação e disciplina. Segundo Severino:

> Ao pós-graduando, como a qualquer pesquisador, impõem-se um empenho e um compromisso inevitáveis, sem os quais não há ciência e nem resultado válido. Assim sendo, a realização de um trabalho de pós-graduação exigirá muita dedicação ao estudo, à reflexão, à investigação. Exigirá muita leitura, muita participação nos debates, formal ou informalmente promovidos.
>
> 1992, p. 112

Para que o pós-graduando consiga realizar sua pesquisa de forma adequada, ele precisa compreender que necessitará de autonomia. Mas, ele contará com o auxílio do orientador que desempenhará a função de educador, que irá dialogar com o pós-graduando, respeitando sua autonomia.

> O papel do orientador não é o papel de pai, de tutor, de protetor, de advogado de defesa, de analista, como também não é o de feitor, de carrasco, de senhor de escravos ou de coisa que o valha. Ele é um educador, estabelecendo, portanto, com seu orientando uma relação educativa, com tudo o que isto significa, no plano da orientação científica, entre pesquisadores.
>
> SEVERINO, 1992, p.188

A relação entre orientador e orientando é de trabalho em conjunto. Mas, o orientador não irá elaborar o trabalho para o orientando, pois sua função é de sugerir caminhos, pistas, ajudar a clarear a proposta, indicar bibliografia etc.

O ideal é que o pós-graduando procure um orientador, após ter definido seu tema de estudo, para que o orientador possa auxiliá-lo na delimitação do tema, na busca por objetivos e todos os outros aspectos que envolvem a pesquisa, da elaboração do projeto até a conclusão do trabalho final.



Fim da Unidade Métodos Científicos!

Realize as atividades propostas para a Unidade. Em caso de dúvidas, entre em contato com seu tutor.

Referências

ALVES, R. **A filosofia da ciência**: introdução ao jogo e suas regras. São Paulo: Loyola, 2000.

ANDRADE, M. M. **Introdução à metodologia do trabalho científico**. São Paulo: Atlas, 2003.

DEMO, Pedro. **Metodologia do conhecimento científico**. São Paulo: Atlas, 2000.

DIONE, J.; LAVILLE, C. **A construção do saber**. Porto Alegre:UFMG, 2004.

FREIRE-MAIA, N. **A ciência por dentro**. 6ª Ed. Petrópolis: Vozes, 2000.

GALLIANO, A . C. **O método científico: teoria e prática**. São Paulo: Harbra, 1986.

GIL, A . C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 1989.

HAGUETTE, T. M. F. **Metodologias qualitativas na sociologia**. Petrópolis: Vozes, 2003.

JAPIASSU, H. **Nascimento e morte das ciências humanas**. Rio de Janeiro: F. Alves, 1978.

KÖCHE, J. C. **Fundamentos de metodologia científica**. 12ª Ed. Petrópolis: Vozes, 1997.

KUHM, T. S. A . **Estrutura das revoluções científicas**. São Paulo: Perspectiva, 1991.

MÁTTAR NETO, J. A. **Metodologia científica na era da informática**. São Paulo: Saraiva, 2002.

MOREIRA, D. A. **O método fenomenológico na pesquisa**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.

SALONON, D. V. **Como fazer uma monografia**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

SEVERINO, A. Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 21ª Ed. São Paulo: Cortez, 2000.

Anotações

Cruzeiro do Sul Virtual
Educação a Distância

www.cruzeirodosulvirtual.com.br
Campus Liberdade
Rua Galvão Bueno, 868
CEP 01506-000
São Paulo - SP - Brasil
Tel: (55 11) 3385-3000


Cruzeiro do Sul
Educacional